Propuesta de mejora de la bitácora

Fecha: 12/11/2026 | Documento de análisis para revisión

Objetivo

Mejorar la lectura, la consulta y el seguimiento de los eventos mediante cambios sencillos, adecuados para un proyecto académico desarrollado con WinForms.

La base actual ya permite combinar usuario, fechas y actividad mediante un desplegable. Los registros se consultan en modo de solo lectura y el detalle se almacena cifrado. **Las mejoras de este documento son propuestas pendientes; guardarlas no implica implementarlas.**

Primera etapa: lectura y consulta

1. Ver la información completa de un evento

Agregar un botón **Ver detalle**, disponible también mediante doble clic sobre una fila. Abriría una ventana sencilla con fecha, usuario, actividad y la información completa, seleccionable para copiar. Actualmente módulo, nivel, equipo y descripción se reúnen en una columna cuyo contenido puede quedar recortado.

2. Mostrar nombres claros en la tabla

Reutilizar los nombres amigables del desplegable: mostrar **Ingreso al sistema** en lugar de LoginExitoso, conservando el código original guardado. Incluir los **segundos** en la fecha para distinguir operaciones realizadas dentro del mismo minuto.

3. Compactar la presentación de las filas

Reducir las filas de 40 a aproximadamente **28-30 píxeles**, manteniendo el texto legible y la selección visible. Dar más ancho a Información y menos a ID para aprovechar el espacio y mostrar más registros, siguiendo el criterio aplicado al historial de usuarios.

4. Facilitar el uso de los filtros

Agregar **Limpiar filtros**: usuario vacío, Todas las actividades y filtro de fechas desactivado. Mostrar un contador como **23 registros encontrados**. Identificar las fechas con Desde y Hasta, y avisar cuando la fecha inicial sea posterior a la final.

Segunda etapa: trazabilidad y funcionamiento

5. Completar los eventos importantes

Agregar entradas específicas en la bitácora general para la **restauración de usuarios** y los **cambios de roles directos**. Estas operaciones ya tienen trazabilidad en el historial de usuarios; la propuesta busca que también se encuentren desde la bitácora.

> Ejemplos:
> admin restauró la versión 2 del usuario Toby.
> admin modificó los roles directos del usuario Toby.

Desde esos eventos podría ofrecerse **Ver historial del usuario**. La bitácora permitiría localizar la operación y el historial mostraría los cambios detallados.

6. Revisar los fallos al registrar una operación

Actualmente guardar los datos de un usuario y escribir el evento general son pasos separados. Si el primero funciona y el segundo falla, podría mostrarse un error aunque el usuario ya haya quedado guardado. Revisar este caso para que el mensaje refleje lo ocurrido y un reintento no genere confusión. Esta mejora requiere analizar las transacciones y probar los escenarios de fallo antes de cambiar el comportamiento.

7. Incorporar paginación cuando resulte necesaria

Hoy se recuperan y descifran todos los registros que coinciden con los filtros. Si aumenta la cantidad de eventos, evaluar páginas de **50 o 100 registros**. Ordenar por fecha e ID para mantener un orden estable cuando coincidan las fechas. Esta propuesta es preventiva; no supone que exista actualmente un problema de rendimiento.

Orden recomendado

Primero: Ver detalle, nombres claros y presentación compacta.
Después: Limpiar filtros, contador y validación del rango de fechas.
Luego: Eventos faltantes y consistencia del registro.
Según el crecimiento: Paginación.

Criterios de implementación y verificación

Conservar los registros existentes, el cifrado, los filtros combinados y los permisos de acceso. Mantener los controles comunes de WinForms, los idiomas y los temas claro y oscuro. Comprobar el diseñador, tamaños pequeños de ventana y resultados de búsqueda. Las pruebas que modifiquen datos deben ejecutarse en una base exclusiva de ensayo.